

Bakanlık Kılavuzu Uyum ve Boşluk Analizi

Araştırma girdisi — 9 Ağustos 2026. Kurumsal teklif stratejisi ve dayanakları içerir. Buradan doğan gereksinimler SGB'ye işlenmiştir (NOK-11, PAN-6, PAN-7, doğrulama göstergeleri). Yürürlükteki gereksinimler: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#)

Güncelleme notu — 24 Eylül 2026 (SGB v2.4, Donanım Raporu v2.1): Bu raporun orijinal bulguları korunmuştur; sonradan alınan donanım kararları ilgili yerlere **v2.4** işaretiyle eklenmiştir. Özet: kişisel cihaz **nRF52840 + SX1262 (RAK4630), 2,9" e-paper + fiziksel butonlar** (dokunmatik yok, A-7 kapandı), **18650 + BQ24074 + TPS63900**, 5 güç modu, normal modda hedef **≥ 14 gün**. **Bu rapordaki etkisi:** Bölüm 5 maliyet karşılaştırmasında CEP birim maliyeti güncellendi. Birleşik kaynakça: [Kaynakca.md](#).

İncelenen belge: Afet Sonrası İletişim Sistemleri Uygulaması — Rehberlik Kılavuzu **Yayınlayan:** T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü — Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi, **2024 Dayandığı çalışma:** TÜBİTAK-TÜSSİDE, *Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları Fizibilite Projesi* (Nisan 2021) **Rapor tarihi:** 9 Ağustos 2026 **Amaç:** Bakanlık kılavuzunda tanımlanan resmî ihtiyaçları tespit etmek, AfetMesh'in bu ihtiyaçlarla örtüşen ve örtüşmeyen yönlerini belirlemek, projeyi kılavuzun diline ve ölçütlerine hizalamak.

1. En Önemli Bulgu: Önceki Raporumuzda Bir Düzeltme Gerekliyor

[İhtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md](#) şunu iddia ediyordu:

"Devlet kurumları bu projeyi talep etti mi? Hayır — Yayınlanmış resmî bir ihtiyaç beyanı, şartname veya ihale bulunamadı."

Bu iddia yanlıştır ve düzeltilmiştir. Bakanlık kılavuzu, tam olarak bu alanda:

- Resmî bir ihtiyaç tanımı** yapıyor (Bölüm 2.4 "İhtiyaç Analizi")
- Kurumlara **ne yapmaları gerektiğini** anlatıyor ("bu kılavuz, 'Afet Sonrası İletişim Sistemleri' yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara... destekleyici rehber doküman olması amacıyla hazırlanmıştır")
- Örnek bir **proje büyüklüğü, süresi ve bütçesi** veriyor (1000 Ha / 200.000 kişi / 12 ay / **\$1.053.464**)
- Fizibilite şablonu** sunarak belediyelerin bütçelendirme yapmasını sağlıyor

Yani bu, bir ihale ilanı değil ama ondan daha değerli bir şeydir: **belediyeler için resmî bir satın alma gerekçesi ve bütçe şablonu**. Bir belediyeye teklif götürüldüğünde, o teklifin dayanacağı belge budur.

Sonuç: Talep durumu artık "örtük" değil. Bakanlık, belediyelere bu sistemi kurmalarını **tavsiye ediyor** ve nasıl fizibilite yapacaklarını gösteriyor. Projenin kurumsal kapısı bu belgedir.

2. Kılavuz Ne Öneriyor?

2.1 Kılavuzun sistem mimarisi

Kılavuz, tek bir teknoloji ailesi üzerine kurulu: **sayısal telsiz + araç + tablet + merkez.**

Bileşen	Adet (örnek vaka)	Birim fiyat	Toplam
Röle alıcıları	59	\$10.448	≈ \$614.562
Dokunmatik tablet	59	\$549	≈ \$32.281
Telsiz	118	\$804	≈ \$94.548
Telsiz rölesi	2	(mevcut altyapı kullanılabilir)	—
Donanım toplamı			\$741.391

Yazılım bileşenleri: Merkezi Ekip Yönetim Uygulaması (\$43.232), Telsiz Sunucusu (\$19.049), Mobil Haberleşme Yazılımı (\$11.418), Röle Kontrol Yazılımı (\$30.918) — toplam \$104.617.

Genel toplam (ilk kurulum + 1 yıl bakım): \$1.053.464 → 200.000 kişi için kişi başı ≈ \$5,27

2.2 Kılavuzun tanımladığı resmî ihtiyaçlar

Bölüm 2.2 ve 2.4'te tekrarlanan gerekçe üç maddede toplanıyor. Sistem şunlardan **etkilenmeyecek** yapıda olmalı:

1. **Enerji kesintileri**
2. **Fiziksel zararlar**
3. **Aşırı kullanım yoğunluğu**

Ayrıca afetin ölçeğine göre üç kademeli sorun tanımlıyor (Bölüm 3):

Afet ölçeği	Kılavuzun tespit ettiği sorun
Küçük	Telefon santralleri ve mobil ağlar sıkışır
Orta	İletişim hatlarında hasar; afet bölgesiyle bağlantı kurulamaz
Büyük	Kuleler yıkılır, elektrik kesilir, ulaşım ağı zarar görür → iletişim tamamen kopar

3. Kılavuzun AfetMesh'i Doğrudan Destekleyen Üç Bulgusu

3.1 Bakanlık, LoRaWAN'ı resmen alternatif teknoloji olarak sayıyor

Kılavuz Bölüm 3, "Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi" başlığı altında şunu yazıyor:

"LoraWAN altyapısının kullanılması, yatırım maliyetini azaltmanın yanı sıra kablosuz iletişim sayesinde çevresel etkenlerden daha az etkilenebilir. Ayrıca, esnek ve kolay kurulum, sensörlerin yer değiştirmesine ve ilave sensörlerin eklenmesine olanak tanır."

Ve devamında:

"M2M iletişim kesintiye uğrarsa, LoraWAN ve RF altyapısı kullanarak 5 km kapsama alanı ve atlamalı haberleşme protokolü ile sensör verileri afet koordinasyon merkezine iletilir."

Bu ifadenin projeye değeri büyüktür. "Atlamalı haberleşme protokolü" = mesh/hop tabanlı iletişim. Yani projenin teknoloji seçimi, bir bakanlık belgesinde **zaten meşrulaştırılmış** durumda. Bir kuruma teklif götürüldüğünde teknoloji tercihini savunmak gerekmiyor — kurumun kendi kılavuzu onu sayıyor.

⚠ **Dürüstlük notu:** Kılavuz LoRaWAN'ı **sensör veri iletimi** bağlamında anıyor, kişiler arası mesajlaşma bağlamında değil. Yine de teknoloji ailesinin kabul görmüş olması, savunma zeminini önemli ölçüde kolaylaştırır.

3.2 Kılavuz "Vatandaşlar"ı paydaş sayıyor ama onlara hiçbir bileşen sunmuyor

Bölüm 2.4'te proje paydaşları listeleniyor: İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, AFAD, GSM Operatörleri, Yerel Yönetimler, Valilikler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, **Vatandaşlar**, BTK.

Ancak kılavuzun **teknik bileşen listesinin tamamı** kurum içi:

Telsiz röleleri · Araç telsizleri · Endüstriyel tabletler · Merkezi sunucu · Coğrafi bilgi sistemleri · Telsiz sunucu servisi · Ekip yönetim yazılımı · Cihaz yazılımları

Vatandaşın sisteme dokunabileceği tek bir bileşen yok. Kılavuz vatandaşı paydaş sayıyor, ama vatandaşa yalnızca *bilgilendirilecek özne* rolü veriyor — sisteme *veri gönderebilen özne* rolü değil.

Bu, Farklılaşma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md'de tanımlanan **"Son 300 Metre Problemi"nin resmî bir bakanlık belgesindeki doğrudan kanıtıdır.** Artık bu boşluk bizim tespitimiz değil; bakanlığın kendi belgesinden okunabilen bir boşluk.

3.3 Japonya'nın "171" modeli — AfetMesh PORTAL'ın tam karşılığı

Kılavuz Bölüm 2.3.2'de Japonya'nın **171 Afet Acil Haberleşme Sistemi**'ni uzun uzun örnek gösteriyor:

"Afet bölgelerindeki bireylerin güvenlik durumlarını ve diğer bilgileri sesli olarak kaydedip iletebilmelerine imkân tanımaktadır... kullanıcılar 1 tuşuna basarak bulundukları konumla ilgili bir mesaj bırakabilir ve 2 tuşuna basarak gelen mesajları dinleyebilirler."

Ve kritik cümle:

"Japonya'da başarılı bir şekilde uygulanan '171 Afet Acil Haberleşme Sistemi', Türkiye'de GSM operatörleri ve AFAD'ın iş birliği ile uygulama için çalışmalar başlatılmıştır."

AfetMesh PORTAL, işlevsel olarak 171'in ta kendisidir — "Güvendeyim / Yardım istiyorum / Yaralı var" + konum + mesaj bırakma + gelen mesajları görme.

Aradaki tek ve belirleyici fark:

	Japonya 171 / Türkiye'deki muadili	AfetMesh PORTAL
Taşıyıcı	GSM / sabit hat / fiber	LoRa mesh
GSM çıktığında	Çalışmaz	Çalışır

	Japonya 171 / Türkiye'deki muadili	AfetMesh PORTAL
Altyapı gereksinimi	Operatör şebekesi ayakta olmalı	Yok

Kılavuzun kendi tespiti — "büyük çaplı afetlerde kuleler yıkılır, iletişim tamamen kopar" — 171 modelinin tam olarak en gerekli olduğu anda çalışmayacağını söylüyor.

Konumlandırma cümlesi: "AfetMesh, 171 modelinin GSM olmadan çalışan halidir." Bu tek cümle, kurumsal muhabata projeyi anlatmanın en kısa yoludur; çünkü referans çerçevesi zaten onların belgesinde.

Kılavuz ayrıca **AKUT Güvendeyim** uygulamasını (1 milyondan fazla kullanıcı) örnek veriyor — ancak o uygulama da konum bilgisini **SMS ile** ilettiği için GSM'e bağımlıdır. Aynı boşluk.

3.4 Kılavuzun dünyadaki örnekleri bizim yaklaşımımızı işaret ediyor

Bölüm 2.3.2'de sayılan uygulamalar — **FireChat** (Bluetooth+WiFi mesh), **Bridgefy** (Bluetooth, 100 m), **MeshTalk** (OPPO, şebekesiz 3 km) — hepsi cihazdan cihaza, altyapısız, vatandaş katmanı çözümleridir.

Kılavuz bunları **tanıyor ve listeliyor**, ancak kendi önerdiği mimariye **dahil etmiyor**. Yani bakanlık bu kategorinin varlığından haberdar; sadece kendi çözüm setine koymamış. AfetMesh tam bu kategoriye oturuyor — üstelik sayılanların hepsinden daha uzun menzille (Bluetooth 100 m yerine LoRa km'ler).

4. Kılavuzun AfetMesh Aleyhine Olan Bulguları (Dürüst Değerlendirme)

4.1 Veri kapasitesi

Kılavuzun teknoloji seçim kriterlerinden biri "**Yüksek veri trafiği kapasitesi**". Kılavuzun mimarisi video, kamera görüntüsü, harita katmanı, doküman paylaşımı taşıyor. AfetMesh **kısa metin ve konumdan başka hiçbir şey taşıyamaz** (paket başına ~237 byte, pratikte ≤59 byte SOS paketi).

Bu bir eksiklik değil, bir tasarım tercihidir — ama kurumsal muhabata bunu açıkça söylemek gerekir. AfetMesh telsiz sisteminin **yerine geçmez**.

4.2 Ses yok

Kılavuzun tüm mimarisi telsiz **konusması** üzerine kurulu. Arama-kurtarma ekipleri sesli haberleşir. AfetMesh sesli iletişim sunmaz ve sunamaz.

4.3 Kapsama alanı

Kılavuz ASELSAN/Kenwood/Motorola telsizlerin geniş kapsamasını vurguluyor; ASELSAN mobil aracı 15–30 km çapında kapsama sağlıyor. AfetMesh şehir içinde node başına 1–3 km, bina arasında yüz metreler mertebesinde. Kapsama **node yoğunluğuyla** telafi edilir; bu da dağıtım gerektirir.

4.4 Kurumsal entegrasyon olgunluğu

Kılavuz AYDES, GAMER, 112, AHC, TAKBİS, MAKS entegrasyonlarını şart koşuyor. AfetMesh'in bu entegrasyonların hiçbirini yok. (Bölüm 6'da bu bir gereksinime dönüştürülmüştür.)

5. Maliyet Karşılaştırması — Projenin En Güçlü Argümanı

Aynı örnek vaka (1000 Ha, 200.000 kişi) için:

	Kılavuzun modeli	AfetMesh (halk katmanı)
Röle/kapsama donanımı	\$614.562 (59 röle alıcısı)	\$3.600 (30 NOKTA × \$120)
Uç cihazlar	\$126.829 (118 telsiz + 59 tablet)	\$50.000 (2.000 CEP × \$25) · ⚠ v2.4: ≈ \$74.000 (2.000 CEP × ~\$37, 100+ adet tahmini)
Yazılım	\$104.617	Açık kaynak (geliştirme maliyeti ayrı)
Lisans	\$123.078	\$0
Donanım toplamı	\$741.391	≈ \$53.600 · ⚠ v2.4: ≈ \$77.600
Kapsanan kişi sayısı	Saha ekipleri (~118 telsiz kullanıcısı)	200.000 vatandaş

Çarpıcı tek rakam: Kılavuzdaki **bir adet röle alıcısı (\$10.448)** bedeline, yaklaşık **87 adet AfetMesh NOKTA** kurulabilir.

⚠ **Bu karşılaştırma dürüstçe okunmalıdır.** İki sistem aynı işi yapmıyor: kılavuzun sistemi sesli, yüksek bant genişlikli, profesyonel ekip yönetimi; AfetMesh metin/SOS temelli vatandaş katmanı. Doğru argüman "AfetMesh telsiz sisteminin yerine geçsin" değil, şudur:

"Mevcut projenin bütçesine %5–7 ekleyerek, bugün hiç kapsanmayan 200.000 vatandaş sisteme dahil edebilirsiniz."

⚠ **v2.4:** Güncel BOM ile oran ~%10'dur (≈ \$77.600 / \$741.391). Teklif dilinde **"yaklaşık %10"** kullanılmalıdır. Artışın nedeni pil ömrü ve saha güvenilirliği için eklenen zorunlu parçalardır (buck-boost, yük anahtarları, ters kutup koruması, BLE anteni, sızdırmaz USB-C) — Donanım Raporu Bölüm 8. Argümanın özü değişmez: kılavuzun modeline göre **~10 kat** daha düşük donanım maliyetiyle vatandaş katmanı kapsanır.

Bu, bir belediye bütçesinde savunması kolay bir tekliftir ve kılavuzun kendi paydaş listesindeki "Vatandaşlar" satırını gerçekten doldurur.

6. Projeye Eklenen Yeni Gereksinimler

Kılavuzun okunmasından doğan, önceki raporlarda bulunmayan gereksinimler:

6.1 Kurumsal veri ve entegrasyon

#	Gereksinim	Kaynak
AF-N10	NOKTA konumları, resmî toplanma alanları, kamu binaları ve MAKS adres verisi kullanılarak planlanacak; rastgele/gönüllü yerleşim yapılmayacak	Kılavuz Bölüm 1.3 "Proje Girdileri"
AF-D6	PANO çıktısı AYDES / GAMER / 112 / AHC entegrasyonuna uygun formatta üretilecek	Kılavuz Bölüm 2.4 beklentiler
AF-D7	Veriler açık veri politikasına uygun, paydaşlar ve akademisyenlerle paylaşılabilir formatta olacak	Kılavuz Bölüm 1.4
AF-X1	Sistemin CBS tabanlı olduğu gösterilecek; NOKTA'lar, kapsama alanları ve SOS kayıtları coğrafi katman olarak üretilecek	Kılavuzun tüm çerçevesi CBS Genel Müdürlüğü'nündür

6.2 Kılavuzun performans göstergelerinin benimsenmesi

Kılavuz Bölüm 1.5, yedi resmî performans göstergesi tanımlıyor. Bunlar doğrudan test planımıza alınmalıdır — böylece ölçümlerimiz kurumun kendi diliyle raporlanabilir:

Kılavuzun göstergesi	AfetMesh'teki karşılığı	Hedef
İletişim süresi	SOS paketi uçtan uca gecikme	< 60 sn
Kapsama alanı	NOKTA başına yarıçap × node sayısı	Ölçülecek (T-4)
Erişilebilirlik	Portal'a bağlanabilen eşzamanlı kullanıcı	≥ 8 istemci
Haberleşme güvenilirliği	Paket teslim oranı	≥ %90
Acil durum yanıt süresi	SOS → PANO'da görünme süresi	< 2 dk
Veri aktarım hızı	Etkin veri hızı	~1–5 kbps (düşük — açıkça beyan edilecek)
Yedekleme ve kurtarma	Store & Forward kayıt sayısı ve süresi	Sınırsız süre, ≥ 10.000 kayıt

6.3 Kılavuzun teknoloji seçim kriterlerine göre öz değerlendirme

Kılavuz Bölüm 3, teknoloji seçimi için 11 kriter tanımlıyor. AfetMesh'in dürüst karnesi:

#	Kriter	AfetMesh	Not
1	Teknoloji yeni mi	✓	LoRa + mesh, güncel
2	Teknoloji yerli mi	⚠	Firmware açık kaynak; donanım modülü ithal
3	Yerileştirilebilir mi	✓	Açık kaynak + yerli PCB tasarımı (Donanım Raporu)
4	Maliyet	✓ ✓	Kılavuz modelinin ~%7'si
5	Kesintisiz servis	✓	Self-healing mesh + solar
6	Kurulum kolaylığı	✓	NFR-6: < 15 dk
7	Entegrasyon kolaylığı	⚠	AF-D6 ile ele alındı, henüz yok
8	Dayanıklılık	✓	IP54/IP65, dağıtık — tek nokta arızası yok
9	Kapsama alanı	✗	Zayıf yön; node yoğunluğuyla telafi edilir
10	Haberleşme protokolü	✓	Açık ve belgelenmiş (Meshtastic)
11	Yüksek veri trafiği kapasitesi	✗	Zayıf yön; yalnızca kısa metin

9 kriterden 7'si olumlu, 2'si zayıf, 2'si kısmi. Zayıf olan iki kriter (kapsama, veri kapasitesi) tam olarak telsiz sistemlerinin güçlü olduğu kriterlerdir — bu da iki sistemin **rakip değil tamamlayıcı** olduğunu gösterir. Teklifte bu açıkça söylenmelidir.

6.4 Kılavuzun kendi "zayıf yönler" listesine cevabımız

Kılavuz Bölüm 2.4'te kendi önerdiği sistemin zayıf yönlerini sıralıyor. AfetMesh bunların üçüne doğrudan cevap veriyor:

Kılavuzun kendi tespit ettiği zayıflık	AfetMesh'in cevabı
"İletişim altyapısının dayanıksız binalara yerleştirilmesi, sistemlerin zarar görmesine neden olabilir"	Dağıtık mimari: tek bir NOKTA'nın yıkılması ağı durdurmaz (self-healing)
"Saha bakımı için yüksek maliyetler gerekebilir"	NOKTA birim maliyeti ~\$120; arızalı birim tamir edilmez, değiştirilir
"Afet sonrası çöken iletişim sistemleri, acil durumda iletişim kopukluğuna neden olabilir"	Merkezî bileşen yok; çökecek bir merkez yok

Bu üç satır, bir teklif sunumunda doğrudan kullanılabilir — çünkü zayıflığı biz değil, kurumun kendi belgesi tespit etmiştir.

7. Kurumsal Teklif Stratejisi

Kılavuzun okunması, projeye somut bir kurumsal yol açıyor:

7.1 Muhatap kim?

Kılavuz **belediyelere** yazılmış (örnek vaka bir belediye fizibilitesinden türetilmiş: Esenler Belediyesi / TÜBİTAK-TÜSSİDE). Yani ilk kapı AFAD değil, **ilçe/büyükşehir belediyesinin bilgi işlem veya afet koordinasyon birimidir**.

7.2 Teklifin çerçevesi

Yeni bir proje önermek yerine, kılavuzun tanımladığı projeye **bir bileşen eklemek** olarak konumlandırılmalı:

"Bakanlık kılavuzunun tanımladığı Afet Sonrası İletişim Sistemi'nin paydaş listesinde 'Vatandaşlar' yer alıyor, ancak teknik bileşen listesinde vatandaşa dokunan hiçbir unsur yok. AfetMesh bu bileşendir: toplam bütçenin %5-7'si ile, kılavuzda örneklenen 200.000 kişilik nüfusa afet anında yardım çağrısı gönderme yeteneği kazandırır."

7.3 Teklifte kullanılacak dört dayanak

- Kılavuzun kendi LoRaWAN/atlamalı protokol ifadesi** — teknoloji tercihi zaten meşru (Bölüm 3.1)
- 171 modeli** — kurumun tanıdığı, benimsemek istediği model; biz onu GSM'siz çalıştırıyoruz (Bölüm 3.3)
- Kılavuzun kendi zayıflık listesi** — dağıtık mimarinin cevap verdiği üç madde (Bölüm 6.4)
- Maliyet oranı** — bir röle alıcısı = 87 NOKTA (Bölüm 5)

7.4 Teklifte kesinlikle yapılmaması gereken

- "Telsiz sistemlerinin yerine geçer" demek.** Geçmez; ses ve veri kapasitesi yok. Bu iddia teklifi ilk teknik incelemede bitirir.
- Kapsama alanı rakamlarını abartmak.** Ulaş'ın "10-15 km" iddiasına benzer bir söylem güvenilirliği yok eder. Ölçülmüş rakam verilmelidir.

8. Önceki Raporlarda Yapılan/Yapılacak Düzeltmeler

Belge	Madde	Durum
Ihtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md	"Resmî ihtiyaç beyanı bulunamadı" iddiası	✅ Düzeltildi — bakanlık kılavuzu bu iddiayı çürütüyor
Ihtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md	Bölüm 5.4 "PDF incelenmeli" aksiyonu	✅ Tamamlandı — bu rapor o incelemedir
Farklilasma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md	Bölüm 4.3, 4.6 — NOKTA ve PANO gereksinimleri	⌚ AF-N10, AF-D6, AF-D7, AF-X1 eklenmeli
Farklilasma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md	Bölüm 7 — Test planı	⌚ Kılavuzun 7 performans göstergesi entegre edilmeli
01_Gereksinim_Analizi/Gereksinim_Analizi_Raporu.md	Bölüm 12, madde 5 "Pilot bölge"	⌚ Muhatap netleşti: ilçe belediyesi bilgi işlem / afet birimi

9. Sonuç

Bakanlık kılavuzu, projeye üç şey kazandırdı:

- Meşruiyet.** Teknoloji tercihi (LoRa, atlamalı protokol) ve hedef işlev (171 tipi güvenlik durumu bildirimi) bakanlığın kendi belgesinde geçiyor. Artık savunulması gereken bir tez değil, tamamlanması gereken bir boşluk.
- Muhatap ve dil.** Teklifin gideceği yer (belediye), kullanılacak ölçütler (11 teknoloji kriteri, 7 performans göstergesi) ve karşılaştırma zemini (kişi başı \$5,27) netleşti.
- Boşluğun resmî kanıtı.** Kılavuz "Vatandaşlar"ı paydaş sayıp onlara hiçbir bileşen sunmuyor. `Farklılaşma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md`'de teorik olarak tanımladığımız "Son 300 Metre Problemi", artık bir bakanlık belgesinden okunabilen somut bir eksikliktir.

Projenin tek cümlelik kurumsal konumlandırması:

AfetMesh, Bakanlık kılavuzunun paydaş listesinde yazan ama teknik bileşen listesinde bulunmayan "Vatandaşlar" satırının karşılığıdır — ve 171 modelinin GSM olmadan çalışan halidir.

Kaynak

- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (2024). *Afet Sonrası İletişim Sistemleri Uygulaması — Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi*. — proje kök dizinindeki `Afet_Sonrası_İletişim_Sistemleri.pdf` (41 sayfa)
- Kılavuzun dayandığı çalışma: TÜBİTAK-TÜSSİDE (Nisan 2021). *Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları Fizibilite Projesi — Afet Sonrası Ön Fizibilite Raporu*.
- [Akıllı Şehir Bilgi Paylaşım Portalı](#)

Metodoloji notu: Bu rapordaki tüm alıntı ve rakamlar, adı geçen PDF'in tam metninden doğrudan alınmıştır. Kılavuzdaki maliyet tablolarında birim fiyat × adet ile verilen toplamlar arasında küçük yuvarlama farkları bulunmaktadır; bu raporda belgedeki toplam değerler esas alınmıştır. AfetMesh tarafındaki maliyet rakamları Donanım Gereksinim Raporu'na dayalı tahminlerdir ve tedarik teyidi gerektirir.